

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

## ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50

### OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia naroznego (0,2·l<sub>min</sub>) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

### OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia naroznego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V\_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwość MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f<sub>yk</sub> = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø<sub>p</sub> ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Opuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc<sub>dev</sub> = 10 mm uwzględniona w c<sub>nom</sub> (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l<sub>0</sub> (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d<sub>g</sub> + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D<sub>max</sub> 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f<sub>ck</sub> (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04\_PT\_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A<sub>s,prov</sub> ≥ A<sub>s,req</sub> — raport kontrola\_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l<sub>bd</sub>), przy krawędzi płyty z odgięciem w wieńcu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesa zaplecza na max(L<sub>c</sub>; l<sub>bd</sub>) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m  
PODZIAŁKA 1:50

|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                  |                            |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA                             |                            |                 |           |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25                       |                            |                 |           |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                    | BRANŻA<br>KONSTRUKCJA (BO) |                 |           |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                  |                            |                 |           |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                  |                            |                 |           |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                  | KAT. OBIEKTU<br>I          |                 |           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA                             | PODPIS                     |                 |           |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                  |                            |                 |           |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                  |                            |                 |           |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |                                  |                            |                 |           |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |                                  |                            |                 |           |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM                                                                                                        |                                         |                            |                                  |                            |                 |           |
| SKALA<br>1:50                                                                                                                                               | FORMAT<br>594×440                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rysunek zbrojenia | NR RYSUNKU<br>PT-BO-10     | ARKUSZ<br>10/27 | REW.<br>0 |